

周梓蕙

18978810642 | 20191694@cqu.edu.cn |
个人主页: <https://zhouzihui2001.github.io/>



研究方向

多模态表示学习、视觉-语言模型、计算机视觉、遥感人工智能

教育经历

重庆大学（保研） 985 211 2023年09月 - 至今

计算机科学与技术 硕士 计算机学院

加权平均分为92.1/100，获得硕士研究生A等学业奖学金（两次）、重庆大学优秀学生、重庆大学优秀共青团干部等荣誉

重庆大学 985 211 2019年09月 - 2023年06月

计算机科学与技术 本科 计算机学院

加权平均分为88.6/100，累计获得重庆大学优秀学生综合奖学金（丙等奖）三次

研究经历

遥感多模态大模型幻觉的评估与缓解 2024年10月 - 至今

关键词：遥感，多模态大模型，幻觉

状态：在投（*IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, IF: 8.2）

研究概述：本工作对遥感多模态大模型幻觉进行了较为全面的研究。具体来说，本研究首先在遥感领域引入多模态大模型幻觉的概念。此后，本研究提出了一套多模态大模型幻觉检测方案，包括RSHalluEval基准测试集、评估指标以及本地/云端双模评估策略。此外，本研究提出了一个基于数据的幻觉缓解方法以及两种即插即用的幻觉缓解策略。本研究进一步评估了部分遥感多模态大模型的幻觉情况，并验证了所提出的幻觉评估和缓解方法的可靠性和有效性。

基于细粒度信息补充和价值导向学习的遥感图像文本检索 2023年09月 - 2024年08月

关键词：遥感，多模态，检索

录用期刊：*IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, IF: 5.3

研究概述：本研究提出了一个基于细粒度信息补充和价值导向学习的遥感跨模态检索模型（FISVL），利用遥感领域的先验知识进行特征补充，并使用价值导向训练框架来学习细粒度、表达能力强且稳健的特征表示。

基于注意力机制的图像文本检索研究与实现（本科毕业设计） 2022年09月 - 2023年05月

关键词：多模态，检索

研究概述：本研究基于跨模态检索模型SGRAF进行改进，提出SGRAF+模型。首先，本研究提出了一种模态内损失函数，通过对正例与最难负样本的特征差异进行限制优化全局特征表示。其次，本研究将两种重排序算法分别与模型结合，对相似度矩阵进行优化。在此基础上构建图像文本检索原型系统，涉及Springboot+Vue、Mybatis Plus等技术栈。

项目经历

基于多源卫星遥感影像的智能环境监控系统（重庆市技术创新与应用发展专项重点项目） 2023年09月 - 2024年06月

关键词：遥感，计算机视觉，多模态大模型

个人职责：开发高分辨率遥感图像分割功能模块，实现对不同尺寸图像中的13类目标进行分割；部署遥感多模态大模型GeoChat，实现遥感智能问答功能。

实习经历

重庆长线智能科技有限公司 2024年12月 - 2025年04月

算法实习生

1. 开发驾驶数据自动化标注解决方案，完成业务数据适配并设计模型推理提示词。该项目被封装为可扩展算子，提升大规模数据生产效率。

2. 优化面向多模态驾驶数据的3D占用控制生成模型，包括业务数据适配及模型调优，实现较精准的3D场景重建。

社团和组织经历

重庆大学研团委 2025年02月 - 2025年06月

书记成员

分管实践部、对外联络部，统筹组织内部各项活动。